

컴퓨터 구조: 마이크로프로세서와 GPU

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은 무엇일까요?

- ① 1. 발명을 통해 데스크톱 및 휴대용 컴퓨터 시대를 열었습니다.
- ② 2. 단일 칩(Single chip) 위에 프로세서를 포함하고 있습니다.
- ③ 3. 가장 빠른 범용 프로세서(General-purpose processor)에 속합니다.
- ④ 4. 하나의 칩에는 기술적 한계로 단 하나의 프로세서 코어만 탑재할 수 있습니다.

해설

정답은 4번이에요. 마이크로프로세서는 하나의 칩에 여러 개의 프로세서 코어 (multiple cores)를 포함할 수 있습니다. 데스크톱과 모바일 컴퓨터 환경을 가능하게 만든 핵심 기술이죠. 차근차근 복습하면 잘 기억할 수 있을 거예요.

문제 2

다음 보기 중 GPU(Graphical Processing Unit)의 연산 방식 및 특징으로 옳은 것을 모두 고른 것은 무엇일까요?

ㄱ. 슈퍼컴퓨터에서 개척된 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기술을 사용합니다.

ㄴ. 데이터 배열(Arrays of data)에 대해 효율적인 연산을 제공합니다.

ㄷ. 오직 고급 그래픽 렌더링에만 사용될 수 있으며 수치 연산에는 활용할 수 없습니다.

① 1. ㄱ

② 2. ㄱ, ㄴ

③ 3. ㄴ, ㄷ

④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

정답은 2번(ㄱ, ㄴ)입니다. GPU는 SIMD 기법을 이용해 데이터 배열을 아주 효율적으로 계산해요. 또한 요즘 GPU는 그래픽 렌더링뿐만 아니라 일반적인 수치 연산에도 널리 쓰이기 때문에 ㄷ번 설명은 옳지 않습니다. 잘 파악하셨어요.

문제 3

다음 중 GPU가 수행하는 '일반 수치 처리(General numerical processing)'의 대표적인 활용 예시로 적절한 것은 무엇일까요?

- ① 1. 게임을 위한 물리 시뮬레이션(Physics simulations)
- ② 2. 운영체제의 파일 디렉토리 조회
- ③ 3. 키보드 입력을 텍스트로 변환하는 처리
- ④ 4. 네트워크 패킷의 단순 송수신

해설

정답은 1번이에요. GPU는 단순 화면 출력을 넘어 게임에서의 물리 시뮬레이션이나 대규모 데이터가 들어간 스프레드시트 계산 같은 수치 연산에도 사용됩니다. 늦은 시간까지 포기하지 않고 문제를 풀어낸 여러분이 자랑스러워요.